

Sistemas Operativos de Propósito General

Introducción a Linux



UTN FRA
Departamento de Ingeniería Electrónica
Técnicas Digitales III

Septiembre 2024

1 Proyecto GNU/Linux

- Historia de Linux
- Pros de Linux
- El kernel de Linux
- Distribuciones

2 Distro de la Cátedra

- Software y OS

- Requisitos del sistema
- Instalación del OS
- Paquetes requeridos

3 Raspberry Pi 4

- Especificaciones
- Conexión remota

4 Bibliografía de Consulta

Introducción a Linux

Proyecto GNU/Linux

- 1983 Richard Stallman arranca el proyecto GNU.
- Surge la licencia GNU GPL.
- 1991 Linus Torvalds desarrolla el kernel de Linux.
- 1992 se licencia Linux bajo GNU GPL.



Linus Torvalds



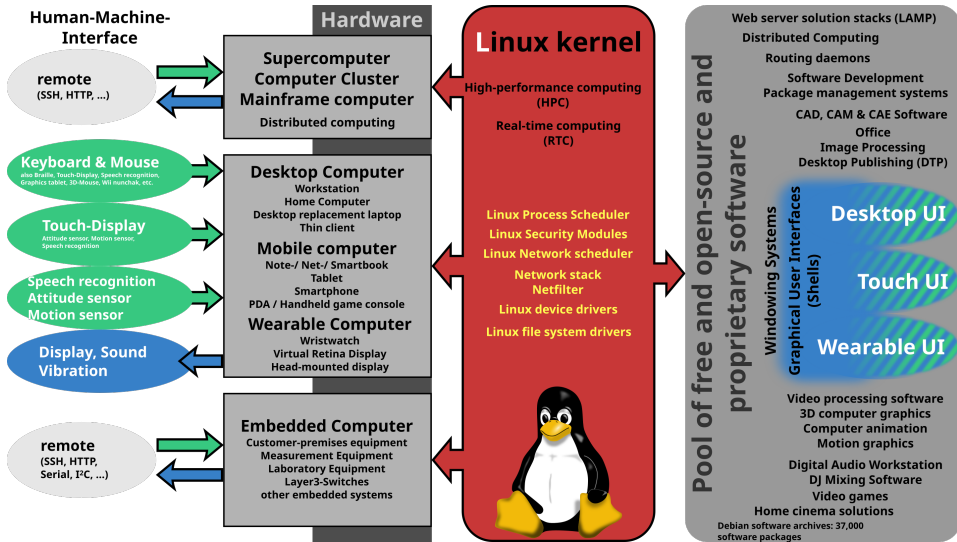
Richard Stallman

Entre algunas ventajas y razones para elegir Linux como sistema operativo podemos mencionar:

- Es Open Source.
- Mucha customización.
- Distribuciones para todas las necesidades.
- Corre en casi cualquier cosa.
- Es gratis!

Introducción a Linux

El kernel de Linux



Que es una distribución o distro?

distro = Linux Kernel + Bibliotecas GNU + Software Específico

Hay distros para todos los gustos y necesidades. [Acá](#) hay una lista completa. Algunas de las más populares mencionamos abajo.



Ubuntu



Debian



Linux Mint



Arch Linux



Zorin

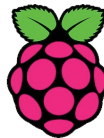
Introducción a Linux

Distro para la Cátedra

Para la cátedra, vamos a usar una distro de Raspbian corriendo en una máquina virtual para poder practicar y resolver ejercicios. Existe una versión de Raspbian preparada para computadoras con procesadores Intel y AMD.



Oracle Virtual Box



Raspberry Pi Desktop

En la configuración de Virtual Box, tenemos que elegir el hardware reservado para nuestra máquina virtual. Entrando a configuración avanzada, elegimos:

- Debian de 32 bits
- 2048 MB (2 GB) de RAM
- Dos CPUs
- 20 GB de almacenamiento dinámico

Corremos la máquina virtual y elegimos la opción de instalar. Entre los pasos de instalación elegimos:

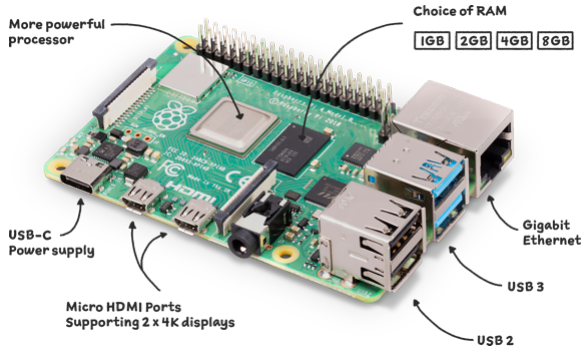
- Teclado
- Elegimos usar disco entero en las particiones
- Dejamos que la instalación finalice y agregamos el GRUB boot loader
- Dejar que el sistema se reinicie y terminar la configuración

Para asegurarnos de que tengamos todo lo necesario para trabajar, vamos a correr:

- 1 `sudo apt-get update -y`
- 2 `sudo apt-get upgrade -y`
- 3 `sudo apt install build-essential bc bison flex libncurses5-dev libssl-dev -y`
- 4 `sudo apt install raspberrypi-kernel-headers -y`

Introducción a Linux

Raspberry Pi 4



- Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
- 1GB, 2GB, 4GB u 8GB de RAM
- Comunicación wireless de 2.4GHz y 5GHz
- GPIO de 40 pines con periféricos varios
- Dos salidas mini HDMI a 4K
- Alimentación por USB-C de 5V@3A

Las Raspberry Pi 4 del laboratorio se encuentran conectadas a la red de UTN_2022. Con una PC conectada a la misma red podemos conectarnos remotamente por un cliente de SSH como [PuTTY](#) o [Termius](#). Una vez que tengamos nuestro cliente SSH, entramos a la Raspberry Pi 4 como:

```
lse@lse-pi4-01.local
```

Donde:

- **lse** es el usuario con el que vamos a ingresar
- **lse-pi4-01** es el *hostname*
- **.local** sirve para indicar que este hostname vive en la misma red de nuestra PC

Si la conexión se establece, entramos a la Raspberry Pi con la contraseña *lse*.

- Historia de Linux
- Qué es el Software de Código Abierto
- GNU General Public License
- Qué es el kernel de Linux
- Código fuente del kernel de Linux
- Documentación del kernel de Linux
- Especificaciones de la Raspberry Pi 4
- Clientes SSH